健康 · 10 · 肺与呼吸

肺结节与肺癌：不吸烟，为什么也会得？

腺癌和鳞癌、男人和女人、吸烟和不吸烟，各自怎样预防

约 2.1 万字 · 细读约 45 分钟 · 33 章 · 34 条资料出处

很多人体检查出“肺结节”，心里七上八下：是不是肺癌？要不要开刀？很多不吸烟的女性也得了肺癌，这是为什么？吸烟的人得的肺癌和不吸烟的人得的，是不是一种病？九十多岁还抽烟的老人，说明抽烟不要紧吗？这一篇先摆中国的数据，再讲原理——肺癌不是一种病，吸烟“弄坏基因”，空气污染“唤醒坏细胞”；然后讲肺结节怎样看、怎样随访；最后用大部分篇幅，分**吸烟**和**不吸烟**两条线讲**一级预防**，再讲谁该做低剂量 CT。

先说结论

中国第一大癌

2022 年中国新发肺癌约 106 万、死亡约 73 万，男女都是第一

两条来路

男性肺癌死亡约 45% 和吸烟有关；女性只有约 6%——女性多数是不吸烟的人得的

不是一种病

吸烟的人多得鳞癌、小细胞癌；不吸烟的人、女性多得腺癌，常带 EGFR 突变

结节多数不是癌

纯磨玻璃结节多年不变的很多；该随访的随访，不必一查出来就开刀

戒烟永远不晚

五十岁戒烟，死亡风险约减半，平均多活约 6 年；戒烟后焦虑、抑郁反而减轻

英国 50 年研究

不吸烟的人也能防

远离二手烟、开抽油烟机、改炉灶通风、少吸污染的空气

宣威改炉试验

下面先讲数据和原理，再讲肺结节，然后用大部分篇幅分两条线讲一级预防，最后讲筛查和确诊以后。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

└ 第一部分 · 先把问题摆上桌

01 一张体检报告，和一位九十多岁的老父亲
02 中国第一大癌：男女的来路不一样
第二部分 · 原理：肺癌不是一种病
03 肺是怎样工作的：一棵倒过来的树
04 鳞癌、小细胞癌、腺癌：长在树的不同地方
05 吸烟的癌和不吸烟的癌，基因上像两种病
06 种子与土壤：空气污染怎样“唤醒”肺里的坏细胞
07 男人和女人：差别在哪里
第三部分 · 肺结节：查出来以后
08 肺结节是什么：多数不是癌
09 磨玻璃、部分实性、实性：三种结节
10 查出结节以后，怎样随访
11 过度诊断：查得越多，“癌”越多？
第四部分 · 一级预防（一）：吸烟这条线
12 戒烟：最划算的一笔账
13 五十岁戒烟：会不会心情变差？会不会发胖？
14 怎样戒：意志力之外，还有药和帮助
15 电子烟和加热烟：换一种烟，不等于戒烟
16 水烟：水能把毒滤掉吗？
17 “我爷爷抽到九十九”：幸存者偏差
18 吸烟的人，别乱补β-胡萝卜素
第五部分 · 一级预防（二）：不吸烟这条线
19 二手烟：别人吸的烟，进的是你的肺
20 戴口罩挡二手烟，现实吗？
21 厨房油烟：中国女性的“隐形烟”
22 厨房里，可以这样做
23 烧煤烧柴：宣威的一个好消息
24 氡：看不见、闻不到的气体
25 室外的空气：PM2.5 和空气净化器
26 家族史和其他高危：心里有数
27 吃什么、做什么：有用，但别夸大
第六部分 · 二级预防：谁该做低剂量 CT
28 谁该做低剂量 CT 筛查

29 做 CT 之前，要知道的几件事

第七部分 · 三级预防、一生的功课与结语

30 三级预防：查出肺癌以后

31 一生的功课：不同年纪做什么

32 常见问题

33 结语：我们吸进去的每一口气

第一部分

先把问题摆上桌

01 一张体检报告，和一位九十多岁的老父亲

刘老师五十出头，教了一辈子书，从来不吸烟。去年单位体检加做了胸部 CT，报告上写着：**右肺上叶磨玻璃结节，约 6 毫米，建议随访。**

她一下子睡不着了。“我又不抽烟，怎么会长结节？是不是肺癌？要不要马上开刀？”她想起自己炒了三十年的菜，厨房的抽油烟机常常懒得开；又想起丈夫在家里抽烟，抽了二十多年。

更让她想不通的，是她的父亲。老人家九十多岁了，年轻时抽卷烟，后来抽水烟，一抽就是七十年，身体到现在还硬朗。亲戚们常说：“你看，抽烟也没事，还不是活到九十多？”

刘老师和她的父亲，是编者为了说明而写的人物。但这些问题，很多家庭都在问：

- 不吸烟的女人，为什么也会得肺癌？
- 吸烟引起的肺癌，和不吸烟的人得的肺癌，是不是同一种病？男人和女人有什么不一样？
- **查出肺结节，是不是就是肺癌？要不要开刀？**
- 九十多岁还抽烟的老人，说明抽烟不要紧吗？
- 五十多岁了，戒烟还有用吗？听说戒了烟心情会变差，是真的吗？
- **家里的油烟怎么办？身边有人吸烟怎么办？戴口罩有没有用？**

先说结论：**肺癌有两条主要的来路。**一条是吸烟，另一条是不吸烟的人也会碰到的东西：二手烟、厨房油烟、烧煤烧柴、污染的空气、氡气，还有家族的体质。两条路都可以预防，只是办法不同。

这一篇怎样读

- **刚查出肺结节、心里害怕的，**请先读第三部分。
- **想弄明白原理的，**请读第二部分。
- **想预防的（这是全篇的重点），**吸烟的人和家里有人吸烟的，请读第四部分；不吸烟的人，请读第五部分。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；结节怎样随访、要不要手术，都要听专科医生的。

02 中国第一大癌：男女的来路不一样

先看全世界。2022 年，全世界新发肺癌约 250 万，占所有癌症的八分之一；因肺癌死亡约 180 万，是癌症死亡的第一位[1]。

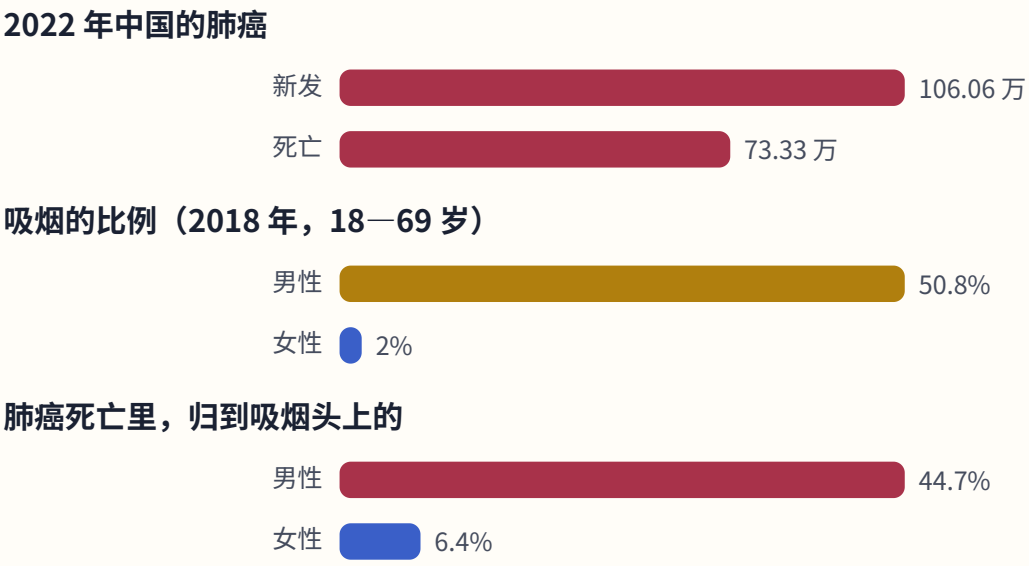
再看中国。国家癌症中心估计，2022 年中国新发肺癌约 106 万，因肺癌死亡约 73 万。**不论男女，肺癌都是发病第一、死亡第一的癌症**[2]。

可是，男人和女人的肺癌，来路很不一样。

- **男人：**2018 年的全国调查，18—69 岁的男性一半在吸烟（50.8%）[3]。中国男性的肺癌死亡，约 44.7% 可以归到吸烟头上[2]。
- **女人：**同一个调查，女性吸烟的只有约 2%，十几年来一直这么低[3]。女性的肺癌死亡，只有约 6.4% 归到吸烟头上[2]。

换句话说，**中国女性的肺癌，大多数是不吸烟的人得的。**这不是中国独有的现象：全世界约四分之一的肺癌，不能归到吸烟头上，每年因此死亡的人超过 30 万；有研究者认为，“不吸烟者的肺癌”几乎是另一种病[4]。

图 1 中国的肺癌：男女的来路不一样



数据：Han 2024（国家癌症中心）、Zhang 2022（全国慢病监测）

还有一个数字值得留意。2014—2018 年，中国女性肺癌的发病率每年上升约 8.3%，男性约 2.7%[2]。上升的原因不止一个：人口老了；做 CT 的人多了，查出来的早期病例也多了。后者是好事还是坏事，要看情况，第 11 章《过度诊断：查得越多，“癌”越多？》会细讲。

编者的理解：男人要防的，首先是自己手里的烟；女人要防的，多半是别人手里的烟、厨房里的油烟、空气里的颗粒和自己的体质。下面先讲原理，再分两条线讲预防。

第二部分

原理：肺癌不是一种病

03 肺是怎样工作的：一棵倒过来的树

要明白肺癌，先要明白肺。

可以把肺想成一棵**倒过来的树**。气管是树干，往下分成左右两根主支气管，再一次次分叉，越分越细，最后变成头发丝那么细的细支气管。每根细枝的末端，挂着一串串小小的气囊，叫**肺泡**。肺泡有几亿个，薄得像肥皂泡，氧气从这里进到血里，二氧化碳从这里出来。

一个成年人，每天要吸进呼出一万升上下的空气。空气里有什么，肺就要接住什么：烟里的焦油、厨房的油烟、马路上的细颗粒、地下渗上来的氡气。

肺有几道防线：

- **粗的气道：**内壁有一层带纤毛的细胞，上面盖着黏液。灰尘粘在黏液上，纤毛像传送带一样，把它往上送，咳出来或咽下去。
- **细的气道和肺泡：**这里没有纤毛传送带，靠一种叫**巨噬细胞**的“清道夫”把颗粒吞掉。
- **修补：**细胞受了伤，身体会修；基因被弄坏了，细胞有一套修理和“自我了断”的机制。

癌，就是这几道防线一次次失守的结果：基因被弄坏，修补跟不上，坏掉的细胞又被身边的炎症“鼓励”着长大。下面会看到，**吸烟主要是在“弄坏基因”，而空气污染更像是在“鼓励长大”。**

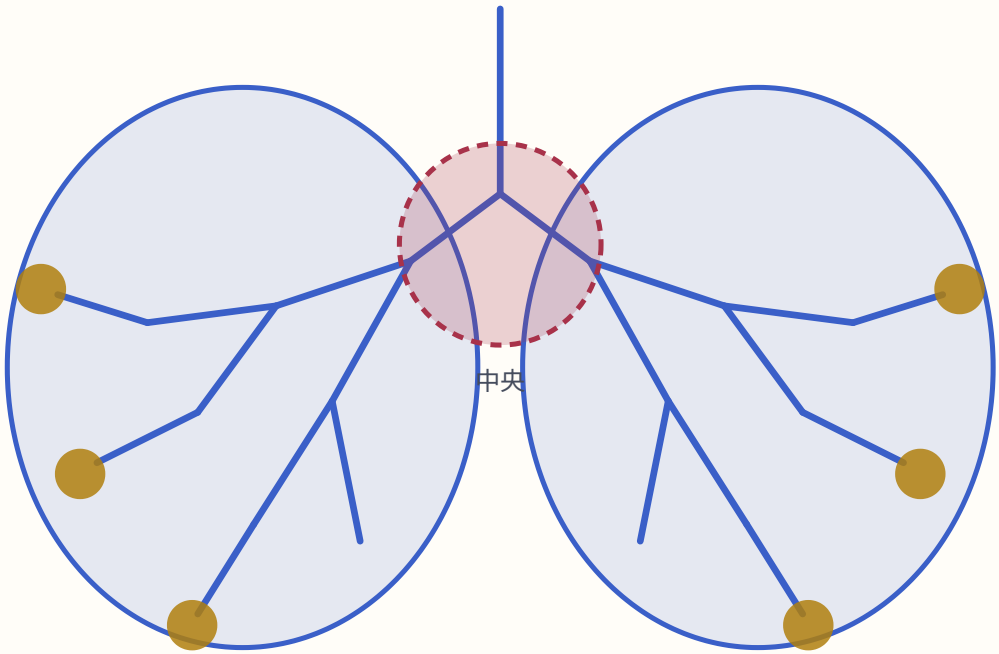
04 鳞癌、小细胞癌、腺癌：长在树的不同地方

医生说的“肺癌”，其实是几种不同的病。病理科医生在显微镜下看癌细胞长什么样，主要分成：

类型	从哪里长出来	和吸烟的关系
鳞状细胞癌（鳞癌） 多长在“树干”和粗枝，靠近肺门	粗气道的内壁，被烟反复熏伤后变成像皮肤一样的鳞状细胞，再变成癌	非常密切，多见于吸烟的男性
小细胞癌 多长在中央的大气道附近	气道里一种很少的神经内分泌细胞；长得快，常常很早就扩散	最密切，几乎都发生在吸烟的人身上
腺癌 多长在“树梢”，靠近肺的外缘	细支气管和肺泡里分泌黏液、表面活性物质的细胞	吸烟会增加风险，但不吸烟的人、女性也最常得这一种

欧洲和加拿大一项汇总了 13,169 个病人的研究，把这种差别算得很清楚：每天吸 30 支以上的男性，得鳞癌的风险是从不吸烟者的约 100 倍，得小细胞癌约 111 倍，得腺癌约 22 倍。女性也是同样的规律。**在不吸烟的人和女性里，最多的是腺癌；在吸烟的男性里，最多的是鳞癌**[5]。

图 2 鳞癌、小细胞癌、腺癌：长在肺的不同地方



- 中央（红圈）：鳞癌、小细胞癌——和吸烟最密切
- 外缘（金点）：腺癌——不吸烟的人、女性最常见

每天 30 支以上的男性：鳞癌约 104 倍 · 小细胞癌约 111 倍 · 腺癌约 22 倍

示意图 · 数字：Pesch 2012

这就回答了开头的一个问题：**“吸烟引起的肺癌”和“不吸烟的人得的肺癌”，在病理上确实不一样。**前者以鳞癌、小细胞癌为主，后者几乎都是腺癌。腺癌也可以由吸烟引起，所以吸烟的人什么类型都可能得。

一 为什么长的地方不一样？

粗气道首当其冲，烟里的大颗粒和焦油先落在这里，反复的损伤和修补，让内壁细胞“改行”成鳞状细胞，最后出错变癌，所以鳞癌多在中央。腺癌的“老家”在肺的外缘，细颗粒、气体能一路走到那里；不吸烟的人吸进的油烟、细颗粒、氡，也多半落在深处（编者的理解，结合本章的研究整理）。

还有一类“大细胞癌”，以及其他少见类型，这里不细讲。今天医生还会给腺癌做基因检测，看有没有 EGFR、ALK 等突变，用来选靶向药。

05 吸烟的癌和不吸烟的癌，基因上像两种病

近十几年，科学家可以把一个肿瘤的全部基因读一遍，看看它是怎样被“弄坏”的。不同的致癌原因，会在基因上留下不同的“指纹”。烟里的致癌物会留下一种特别的突变“指纹”，在吸烟者的肺癌里非常多。

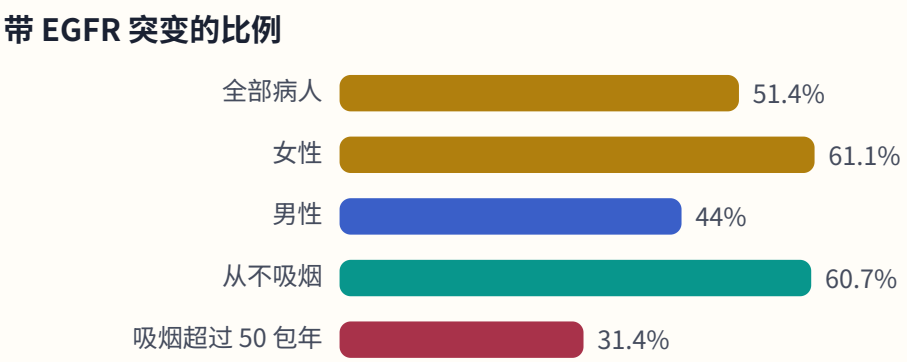
2021 年，美国国家癌症研究所牵头，读了 232 个**从不吸烟**的肺癌病人的肿瘤全基因组，发表在《自然·遗传学》[6]。他们发现：

- 这些肿瘤的突变普遍比吸烟者少得多。
- 大致分成三类，研究者用音乐的强弱来起名：最多的一类“轻声”（piano），突变很少，长得慢，最早出错的细胞可能在确诊前很多年就出现了；一类“中强”（mezzo-forte），常带 EGFR 突变；一类“强”（forte），整套染色体成倍增加。
- **即使是有二手烟接触的人，肿瘤里也没有看到明显的吸烟“指纹”。**

最后一点不等于“二手烟没有害处”——大量人群研究证明二手烟增加肺癌（见第 19 章《二手烟：别人吸的烟，进的是你的肺》）。编者的理解是：二手烟的剂量比主动吸烟小得多，留下的“指纹”可能太淡，测不出来；它也可能更多是在“推一把”，而不是亲手改写基因。这一点科学界还在研究。

另一个重要的发现来自亚洲。亚洲多个国家和地区的 1,482 个晚期肺腺癌病人里，约一半（51.4%）带 **EGFR 突变**；从不吸烟的人里约 60.7%，吸烟超过 50 包年的人里只有约 31.4%[7]。EGFR 是细胞表面一个管“生长”的开关，突变后开关卡在“开”上。好消息是，这类肺癌有专门的靶向药，治疗效果比以前好得多。

图 3 亚洲晚期肺腺癌：多少人带 EGFR 突变



PIONEER（Shi 2014，药厂资助）· 扣除吸烟后性别差别不明显

这项研究由一家生产 EGFR 靶向药的药厂资助，数字本身和其他研究大体一致。

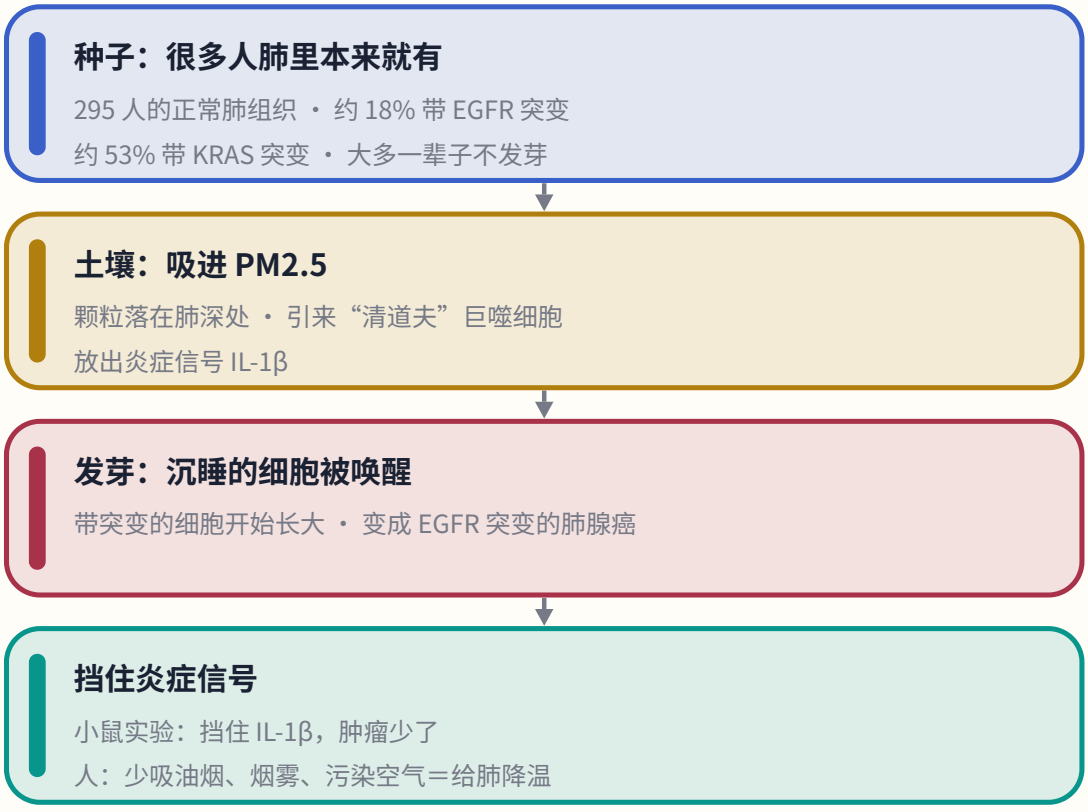
06 种子与土壤：空气污染怎样“唤醒”肺里的坏细胞

长期以来有一个谜：空气污染和肺癌有关，可是污染的颗粒在基因上留下的突变并不多。它到底是怎样致癌的?

2023 年，英国弗朗西斯·克里克研究所的团队在《自然》上给出一个答案[8]。他们做了三件事：

1. **看人群：**在英国、韩国、台湾等地 3 万多名 EGFR 突变肺癌病人的资料里，住的地方 PM2.5 越高，这类肺癌越多。
2. **看正常的肺：**他们检查了 295 个人**正常的**肺组织，竟然有约 18% 带 EGFR 突变、约 53% 带 KRAS 突变——这些人并没有肺癌。也就是说，**带着“坏种子”的细胞，很多人肺里本来就有，大多一辈子都不发芽。**
3. **做实验：**在小鼠身上，PM2.5 吸进肺里，引来巨噬细胞，巨噬细胞放出一种叫 IL-1β 的炎症信号，**把原本沉睡的突变细胞唤醒，让它们长成肿瘤**；把这个信号挡住，肿瘤就少了。

图 4 种子与土壤：空气污染怎样唤醒肺里的坏细胞



Hill 2023（《自然》）

这就是医学上古老的“种子与土壤”的说法：种子（突变）很多人都有；土壤（长期的炎症）才决定它会不会发芽。

编者的理解：这个发现也解释了，为什么不吸烟的人也会得肺癌，为什么亚洲不吸烟的女性 EGFR 肺癌多。它也提醒我们，**预防不只是“别让种子出现”，也包括“别让土壤发炎”**：少吸油烟、少吸烟雾、少吸污染的空气，都是在给肺降温。

07 男人和女人：差别在哪里

常有人问：男人和女人的肺癌，在类型和来路上是不是也不一样？是的，但要分清楚“因为性别”还是“因为吸烟”。

- **类型不一样：**女性的肺癌，腺癌占多数；吸烟的男性，鳞癌更多[5]。
- **突变不一样：**亚洲的晚期肺腺癌，女性约 61.1% 带 EGFR 突变，男性约 44.0%[7]。
- **但是，**同一项研究把“吸不吸烟”这个因素扣掉以后，性别本身的差别就不明显了[7]。也就是说，女性 EGFR 突变多，主要是因为女性多数不吸烟。
- **来路不一样：**中国男性肺癌死亡约 44.7% 归到吸烟；女性只有约 6.4%[2]。

女性有没有自己特别的原因？研究者提过雌激素、遗传体质、做饭的油烟、二手烟等多种可能[4]。目前比较有把握的是：**二手烟、厨房油烟和通风、烧煤、家族史**，下面第五部分会一一讲。雌激素的作用还没有定论，本篇不作结论。

还有一个容易被忽略的事实：在中国，女性吸烟的比例一代比一代低。1930 年代出生的女性约 10% 吸过烟，1960 年以后出生的只有约 1%[9]。所以今天女性肺癌多，**不是女性吸烟多了，而是别的原因**，再加上 CT 查得多了。

第三部分

肺结节：查出来以后

08 肺结节是什么：多数不是癌

肺结节，是 CT 上看到的肺里一个圆形或不规则的小阴影，直径不超过 3 厘米。超过 3 厘米的，一般叫“肿块”。

“结节”只是一个形状的描述，**不是诊断**。它可以是：

- 以前感染（比如肺炎、结核）留下的小疤；
- 一小片炎症，过几个月自己消了；
- 良性的小肿瘤，或肺里的一个小淋巴结；
- 少数是早期肺癌，或正在往癌的方向走的“癌前病变”。

有多少是癌？看美国的 NLST 试验：5 万多名重度吸烟者每年做一次低剂量 CT，三轮下来，约 24.2% 的人至少有一次“阳性”（发现可疑结节），而这些阳性里，**约 96.4% 最后证明不是肺癌**[10]。这还是吸烟多年的高危人群；不吸烟的人查出的结节，是癌的比例一般更低。

> **查出结节，先别慌：绝大多数结节不是癌；即使是早期肺腺癌，很多也长得很慢，有时间观察。**

结节的“样子”比“有没有”更重要。医生最看重三件事：**大小、密度（实不实）、变化**（随访时有没有长大、变实）。下一章讲“密度”。

09 磨玻璃、部分实性、实性：三种结节

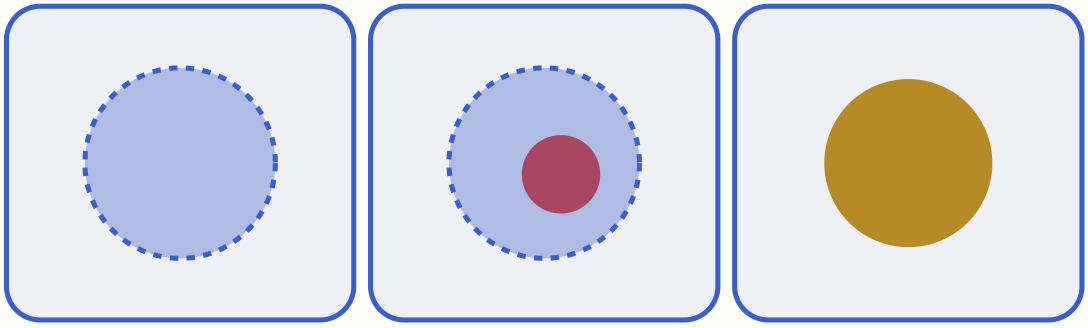
CT 报告上常见的三个词：

- **纯磨玻璃结节：**像隔着一层毛玻璃，淡淡的一小团，还能看见后面的血管。里面多数还是空气，只是肺泡壁变厚了。
- **部分实性结节（混合磨玻璃）：**淡淡的一团里，有一块白白的“实心”部分。
- **实性结节：**整个都是白的，看不到后面的东西。

磨玻璃结节，正是不吸烟的东亚女性最常查出来的一种。它们怎样变化？日本 8 家医院做过一项前瞻研究，追踪 795 个人的 1,229 个“亚实性结节”（磨玻璃和部分实性），平均 4.3 年[11]：

- 1,046 个纯磨玻璃结节里，只有约 5.4% 变成部分实性，约 1.2% 变得“不均匀”；其余大多数保持原样。
- 纯磨玻璃结节变成部分实性，平均要 3.8 年。
- **真正的浸润性腺癌，只在部分实性结节里出现，约占全部结节的 1%。**

图 5 三种肺结节，和它们怎样变化



纯磨玻璃	部分实性	实性
多数多年不变	淡影里有实心	整个是白的
约 5.4% 变成部分实性	浸润性腺癌	多数是良性的疤
平均要 3.8 年	都出现在这一种	按大小和变化随访

1,229 个结节追踪 4 年多：浸润性腺癌约占 1%

示意图 · 数字：Kakinuma 2016

这说明，纯磨玻璃结节常常是一种走得很慢的病变，很多年不变。病理上，它可能是“非典型腺瘤样增生”、“原位腺癌”、“微浸润腺癌”，这几种如果完整切掉，预后都非常好。**“慢”给了我们观察的时间，也提醒我们不要一查出来就急着开刀。**

10 查出结节以后，怎样随访

国际上最常用的，是美国弗莱施纳学会 2017 年更新的“偶然发现的肺结节”处理指南[12]。这次更新把需要常规复查的门槛提高了，复查间隔也改成一个范围，让医生和病人按具体情况商量。它的大意是（适用于 35 岁以上、没有癌症病史、偶然查出结节的人；具体要听医生的）：

结节	大意
实性，小于 6 毫米	低风险的人一般不需要常规复查；高风险的人可以考虑 12 个月复查一次
实性，6—8 毫米	6—12 个月复查 CT，再按情况决定
实性，大于 8 毫米	考虑 3 个月复查，或做 PET-CT、穿刺活检
纯磨玻璃，小于 6 毫米	一般不需要常规复查
纯磨玻璃，6 毫米以上	6—12 个月复查确认还在，之后每 2 年复查，直到 5 年
部分实性，6 毫米以上	3—6 个月复查；如果实性部分在长大或达到 6 毫米以上，怀疑程度高，要积极处理

中国医生常用的中国专家共识，原则和这个相近，有的地方更积极一些。

刘老师可以怎样做（编者的理解）

- **找胸外科或呼吸科医生，带上原始片子**（光盘或电子胶片），不要只带报告。
- 问清楚三件事：结节多大？是纯磨玻璃、部分实性还是实性？下次什么时候复查？
- **复查最好在同一家医院、用同样的薄层 CT**，方便前后对比。
- 复查时没长大、没变实，就是好消息。结节在，不等于病在往坏处走。
- 如果医生建议手术，可以问：为什么现在要做？等一等的风险是什么？必要时再听一位医生的意见。

11 过度诊断：查得越多，“癌”越多？

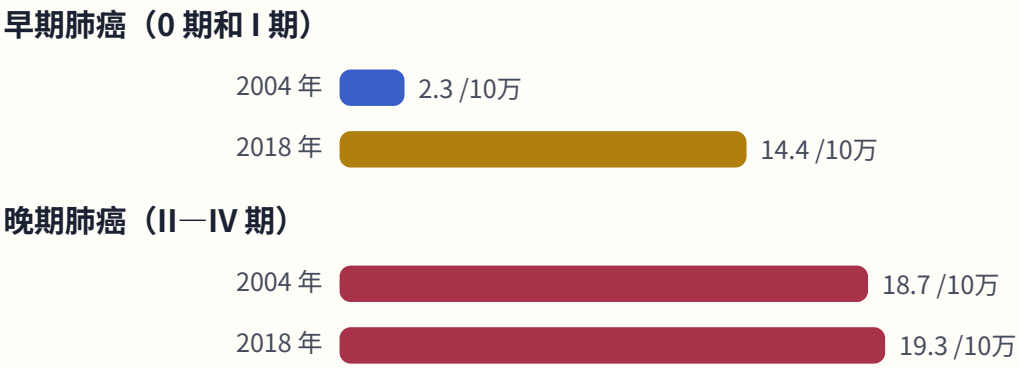
台湾有一个很值得深思的故事[13]。

台湾女性吸烟的很少，自 1980 年代起一直不到 5%。可是十几年来，越来越多的女性自费去做低剂量 CT。结果怎样？

- 2004 到 2018 年，女性**早期**（0 期和 I 期）肺癌的发病率，从每 10 万人约 2.3 增加到约 14.4，涨了 6 倍多；
- 同一时期，**晚期**肺癌的发病率几乎没变（约 18.7 到 19.3）；
- 女性肺癌的死亡率也没有降下来。

研究者的结论是：多查出来的这些“早期肺癌”，绝大部分是**过度诊断**——它们如果不查，可能一辈子都不会让人生病、更不会致命。五年生存率从 18% 涨到 40%，看起来很漂亮，其实是被这些“本来不会要命的癌”抬上去的。

图 6 台湾女性：查得多了，早期“癌”多了，晚期没有少



早期多了 6 倍多，晚期没有少 · Gao 2022

过度诊断不是误诊。切下来的东西在显微镜下确实是“癌”或“原位癌”，只是它走得太慢，人往往先因为别的原因离世了。过度诊断的代价是：开刀的风险和痛苦，失去的一部分肺，花掉的钱，还有“我是癌症病人”这个身份带来的焦虑。

编者的理解：这不是说不吸烟的人永远不该做 CT，也不是说查出来的磨玻璃结节都可以不管。它说的是：**对不吸烟、低风险的人，CT 查出来的小结节，更要慢一点、稳一点，先随访、看变化，再决定要不要动刀。**是否给不吸烟的高风险人群做筛查，在第 28 章《谁该做低剂量 CT 筛查》再讲。

第四部分

一级预防（一）：吸烟这条线

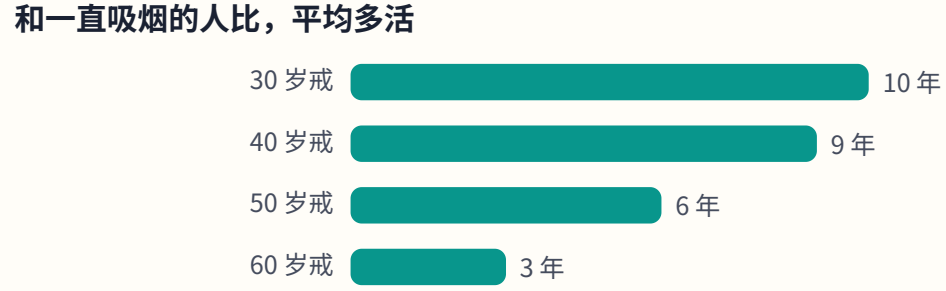
12 戒烟：最划算的一笔账

先讲吸烟这条线。这条线的预防方法只有一个，但它的分量最重：**不吸，或者戒掉。**

英国从 1951 年开始追踪 34,439 名男医生，追了整整 50 年。这项研究由多尔和皮托主持，是“吸烟有害”最经典的证据之一[14]：

- 一直吸烟的人，平均比不吸烟的人少活约 10 年。
- 60 岁戒烟，平均多活约 3 年；50 岁戒，约 6 年；40 岁戒，约 9 年；30 岁戒，几乎和从不吸烟的人一样。
- 50 岁戒烟，额外的死亡风险约减掉一半；30 岁戒，几乎全部避免。

图 7 戒烟永远不晚：几岁戒，多活几年



Doll 2004（英国男医生 50 年）

中国的数据也一样。中英合作的两项全国大队列发现：城市里 20 岁以前开始吸烟的男性，总死亡风险约是不吸烟者的 2 倍，肺癌约 3.8 倍，慢阻肺约 9 倍；**主动戒烟满 10 年以上的人，和吸烟有关的额外风险已经很小**[9]。研究者估计，如果不广泛戒烟，中国每年因吸烟死亡的人数，会从 2010 年约 100 万，增加到 2030 年约 200 万。

戒烟以后，肺癌风险是慢慢降的。欧洲的大汇总显示，戒烟后风险很快开始下降，但即使过了 35 年，仍比从不吸烟的人高一点[5]。所以，**越早戒越好；但不论几岁，戒都比不戒好。**

13 五十岁戒烟：会不会心情变差？会不会发胖？

常有人问：五十岁左右的人，戒烟会让心情变差，还要不要戒？

这是很多人的真实担心。戒烟的头几天到几周，确实会烦躁、焦虑、坐立不安、想抽，这是尼古丁“戒断”的反应。可是长远看呢？

2014 年《英国医学杂志》汇总了 26 项研究，比较戒烟成功的人和继续吸烟的人：**戒烟以后，焦虑、抑郁、压力都下降了，积极的情绪和心理上的生活质量都上升了**；改善的幅度，和吃抗抑郁药差不多，甚至更大。原本就有精神疾病的人，结果也一样[15]。

为什么？编者的理解：很多吸烟的人觉得“一根烟让我放松”，其实那份放松，多半只是暂时缓解了“上一根烟过后开始想烟”的不适。尼古丁让人在“想抽—抽了舒服—又想抽”之间来回打转。戒掉以后，这个圈断了，平时的心情反而稳定。

会不会发胖？会，多数人会。汇总 62 项研究：不用药物帮忙戒烟的人，一年后平均增重约 4.7 公斤，大部分在头三个月；但个体差别很大，约 16% 的人体重反而下降，约 13% 增重超过 10 公斤[16]。

五十岁戒烟的人可以这样做（编者的理解）

- **预先知道头几周最难熬，**熬过去就会好转；不要把这几周的烦躁当成“戒烟让我抑郁”的证据。
- **给手和嘴找别的事：**饭后散步、嚼无糖口香糖、喝水、和家人说说话。
- **防发胖：**戒烟的同时多走路，少吃零食和甜饮料；就算胖了几公斤，戒烟的好处也远大于这几公斤。
- 心情真的低落很久、睡不着、没兴趣做事，要去看医生，不要硬扛。

14 怎样戒：意志力之外，还有药和帮助

很多人戒了好几次都没成功，就觉得自己“意志力不行”。其实，**烟草依赖是一种病**，不全是意志力的问题。2018 年的全国调查，20—69 岁现在吸烟的人里，约一半达到“烟草依赖”的标准，全国约 1.8 亿人[17]。

好消息是，有被证明有效的帮助。考克兰协作网 2023 年汇总了 75 项随机试验、4.5 万人[18]：

- **伐尼克兰**（一种处方戒烟药）：戒烟成功的人约是安慰剂组的 2.3 倍，证据确定性高；比单用一种尼古丁替代品（贴片、口香糖）更有效，比安非他酮也更有效。
- **胞嘧啶（金雀花碱）**：也比安慰剂有效，价格较便宜。

- 副作用：吃伐尼克兰的人报告严重不良事件略多（约 1.23 倍）；以前担心的精神方面的严重问题，没有看到增加，但数据还不够精确。

这些药都要在医生指导下用。很多医院有**戒烟门诊**，可以去咨询。

几条实用的办法（编者的理解）

- **定一个戒烟日，**告诉家人和同事，请他们帮忙、别递烟。
- **扔掉烟、打火机、烟灰缸。**家里和车里不放烟。
- **认出自己的“扳机”：**饭后、喝茶、开车、压力大、和烟友聚会。提前想好那一刻做什么。
- **复吸了不要放弃。**多数人要试几次才成功；每一次尝试都在为下一次打基础。
- 信主的人，也可以把它交托在祷告里，请弟兄姐妹同心代祷、陪伴。

15 电子烟和加热烟：换一种烟，不等于戒烟

有人想用电子烟或“加热不燃烧”的烟来代替卷烟。这里说清楚几件事：

- **大多数人是“两样都抽”。**中国的全国调查，2018—2019 年用电子烟的成年人约 1.6%，其中约 97% 是男性，**约 96% 同时还在吸卷烟**[19]。两样都抽，不是戒烟。
- **电子烟里仍然有尼古丁**，仍然会成瘾；它对肺癌的长期影响，因为出现的时间还短，现在还说不清楚。
- 有些国家把电子烟当作戒烟的辅助工具，有一些研究支持；但这是在有监管、有医生指导的前提下。中国对电子烟有专门的管理规定。

编者的理解：目标是彻底离开尼古丁和烟雾。想戒烟，先去戒烟门诊，用证据最充分的方法；不要用“换一种烟”来安慰自己，更不要让从不吸烟的孩子和年轻人去碰电子烟。

16 水烟：水能把毒滤掉吗？

刘老师的父亲后来改抽水烟，觉得“烟过了水，就干净了”。很多老人都这样想，包括抽竹筒水烟、水烟袋的。

水能挡住一部分大颗粒，也让烟变凉、变柔和，抽起来不呛。可是烟草燃烧产生的致癌物，很多会溶在细颗粒和气体里，水挡不住；而且因为不呛，人往往吸得更深、更久。

研究怎么说？

- 2016 年的一项汇总（13 项病例对照研究）：抽水烟的人，肺癌风险约是不抽的 4.6 倍[20]。
- 2022 年的汇总，只看**不吸卷烟**、只抽水烟的人（5 项研究）：肺癌风险约 3.3 倍[21]。

- 2025 年一项更大的汇总（191 项观察研究）也看到水烟和肺癌等多种疾病有关，但指出这些研究的质量普遍偏低[22]。

这些都是观察研究，数字不一定精确，但方向是一致的：**水烟不是“干净的烟”**。它仍然是烟。

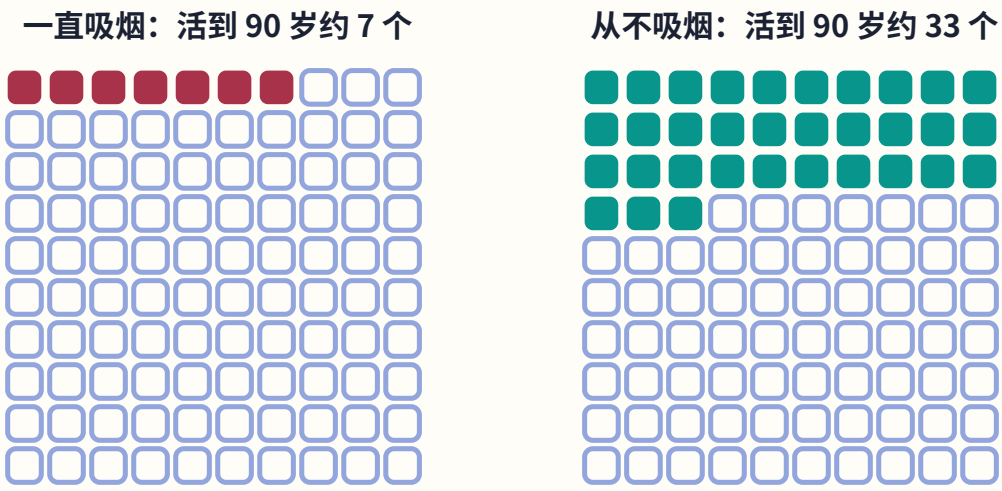
17 “我爷爷抽到九十九”：幸存者偏差

这是最常听到的一句话：“某某抽了一辈子烟，活到九十九岁。”这是不是**幸存者偏差**？

是的。所谓幸存者偏差，就是只看到“活下来的人”，看不到“没活下来的人”，于是得出错误的结论。

英国男医生的研究给了一个很直观的数字：在 1990 年代的死亡水平下，70 岁的人能活到 90 岁的比例，**一直吸烟的约 7%，从不吸烟的约 33%**[14]。

图 8 幸存者偏差：100 个 70 岁的人，到 90 岁还剩几个



大家看见的是那 7 个；看不见的是另外 93 个

每格 1 人 · Doll 2004

想象 100 个 70 岁、一直吸烟的老人，到 90 岁时还剩约 7 个。这 7 个人在村里、在家族聚会上，很显眼，人人都看得见。另外 93 个人呢？他们大多已经不在了，不会出现在聚会上，也不会被人拿来举例子。如果是 100 个不吸烟的老人，到 90 岁时还剩约 33 个——多了将近 5 倍。

所以，“我爷爷抽到九十九”说明的是：**你爷爷是那幸运的少数**，也许他有特别好的体质；它不说明“吸烟不要紧”。

对九十多岁还在抽烟的老人，怎么办？（编者的理解）

- 九十多岁的老人，戒烟带来的寿命好处，比五十岁的人小得多（英国的研究显示，戒得越晚，多活的年数越少）。
- 强行要求，可能伤感情、伤心情。可以温和地商量：少抽一点，不在屋里、不在孩子和病人身边抽；家里多开窗。
- 真正要劝的，是家里的**年轻人和中年人**：不要因为“爷爷没事”就觉得自己也没事。

18 吸烟的人，别乱补β-胡萝卜素

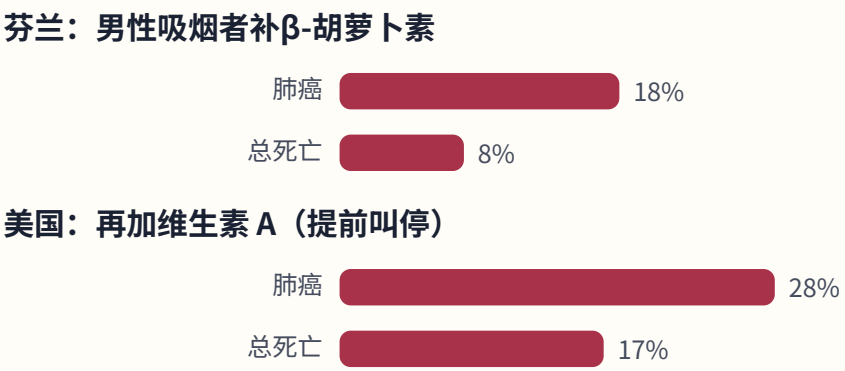
这一章讲一个医学史上有名的“好心办坏事”。

上世纪八十年代，人们发现：吃蔬菜水果多、血里β-胡萝卜素高的人，肺癌比较少。于是很自然地想：给吸烟的人补β-胡萝卜素，能不能防肺癌？

两项大型随机双盲试验给了意想不到的答案：

- **芬兰试验**：29,133 名 50—69 岁的男性吸烟者，每天补 20 毫克β-胡萝卜素的人，肺癌反而**多了约 18%**，总死亡多了约 8%；维生素 E 没有用[23]。
- **美国试验**：18,314 名吸烟者、戒烟者和石棉工人，补β-胡萝卜素加维生素 A 的人，肺癌**多了约 28%**，总死亡多了约 17%，试验因此提前 21 个月叫停[24]。

图 9 给吸烟的人补β-胡萝卜素：肺癌反而多了



数字是“多了百分之几” · ATBC 1994、CARET 1996（随机双盲）

为什么？确切机制还不完全清楚。但教训很清楚：**“吃蔬菜水果有好处”，不等于“把其中一种成分提纯成药片大剂量吃也有好处”**。观察研究里吃蔬菜多的人，往往也吸烟少、运动多、生活更规律，好处可能来自整体，而不是某一种成分。

编者的理解：吸烟和刚戒烟的人，不要自己大剂量补β-胡萝卜素、维生素 A 一类的保健品。从食物里吃蔬菜水果，没有这个问题。

第五部分

一级预防（二）：不吸烟这条线

19 二手烟：别人吸的烟，进的是你的肺

现在讲不吸烟这条线。第一件事是**二手烟**。

中国 2018 年约有 2.82 亿人吸烟[3]；不吸烟的人里，约 68.1% 在公共场所接触过二手烟[2]。很多女性的二手烟，来自家里的丈夫、父亲，来自办公室和饭桌。

二手烟到底多大害处？1997 年《英国医学杂志》汇总了 37 项研究、4,626 个病人：**和吸烟的人住在一起、自己从不吸烟的人，肺癌风险高约 24%**，校正各种偏差后约 26%；对方抽得越多、一起住得越久，风险越高[25]。研究者还从血液、尿液里测到了烟草特有的致癌物，证明二手烟确实进了不吸烟者的身体。

24% 听起来不如吸烟者的“十几倍、几十倍”吓人，但要想到：它落在的是本来风险很低、自己什么都没做的人身上；而且接触的人数非常多。

家里有人吸烟，怎么办（编者的理解）

- **最有效的是“室内不吸烟”。**只开窗、开排气扇、在另一个房间抽，都挡不住烟雾在屋里飘散和沉积在家具、衣服上。
- 和家人好好商量：为了孩子、为了老人、为了妻子，请到室外去抽；更好的是一起想办法戒（见第 14 章《怎样戒：意志力之外，还有药和帮助》）。
- 车里绝对不吸烟。车里空间小，烟雾浓度很高。
- 为家人祷告，用爱心而不是责骂去劝。家人戒烟，最受益的是他自己。

20 戴口罩挡二手烟，现实吗？

常有人问：身边有人吸烟，戴口罩是不是现实的方法？要不要随身带一个医用口罩？

这个问题没有专门的大型研究，下面是编者根据口罩的原理整理的理解：

- **二手烟有两部分：**细颗粒（看得见的烟雾），和各种气体（一氧化碳、甲醛等，闻得到的气味）。
- **普通医用外科口罩：**能挡住一部分颗粒，但和脸贴得不紧，烟会从边上漏进来；对气体几乎没有作用。
- **N95、KN95 一类的防护口罩：**过滤颗粒的能力强得多，但前提是戴得严实（鼻夹压紧、四周贴脸）；对气体同样基本挡不住；长时间戴着憋闷，不适合天天在家里戴。

办法	编者的评估
走开、换个位置、开窗	最简单、最有效，第一选择
家里、车里定规矩：室内不吸烟	对长期接触的人最重要
临时戴严实的 N95/KN95	躲不开的短时间场合（比如电梯、等车）可以用，聊胜于无
普通医用口罩	作用有限，不要以为戴了就安全
天天在家里戴口罩防丈夫的烟	不现实，也解决不了问题；要解决的是“室内吸烟”这件事

所以，随身带一个 N95/KN95 口罩，应急时用，可以；但真正的保护，来自**距离和规矩**，而不是口罩。

21 厨房油烟：中国女性的“隐形烟”

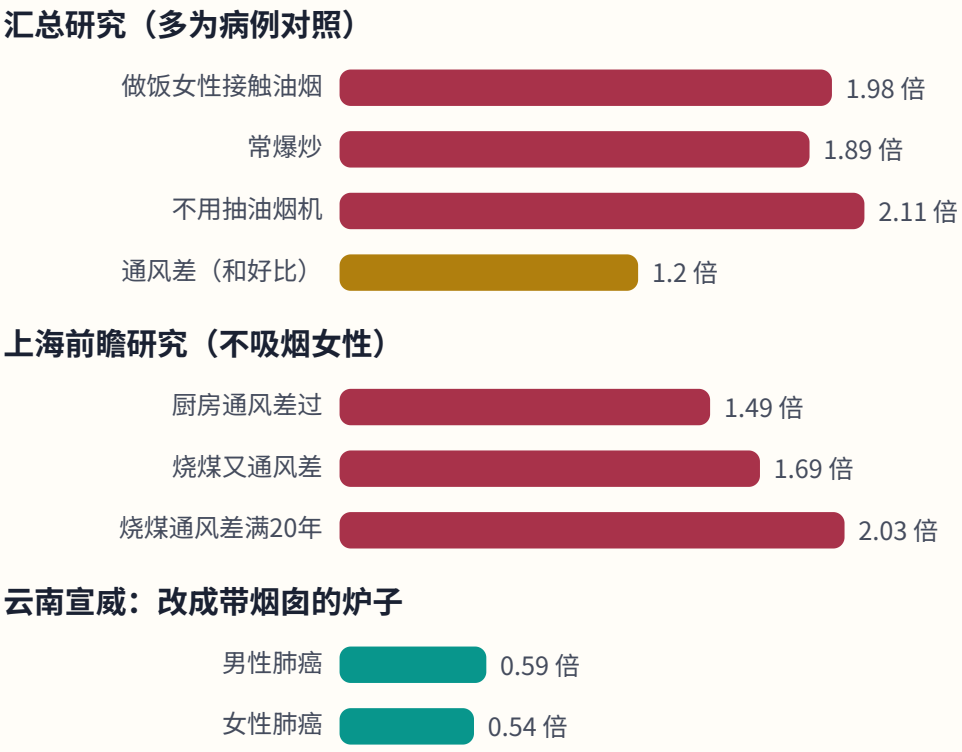
为什么很多不吸烟的中国女性得肺癌？研究者很早就注意到了厨房。

中国式的炒菜，油温常常很高，爆炒、煎、炸，厨房里油烟弥漫。高温的食用油会产生多种可能致癌的物质，和细颗粒一起被吸进肺里。

研究怎么说：

- **2018 年的汇总**（23 项观察研究、9,411 个病人）：做饭的不吸烟女性，接触油烟的，肺癌风险约是不接触的 2 倍（1.98 倍）；男性做饭的风险没有明显增加。厨房通风差，风险约高 20%；常爆炒的约高 89%[26]。
- **2016 年专门针对中国不吸烟女性的汇总**（13 项病例对照研究）：接触油烟的，风险约高 74%；做饭不用抽油烟机的，约高 1.1 倍（2.11 倍）[27]。
- **上海女性健康研究**是前瞻研究，追踪 71,320 名不吸烟的女性十几年：**厨房通风差过的，肺癌风险约高 49%**；烧煤本身没有明显关系，但烧煤又通风差的约高 69%，这样过了 20 年以上的约高 1 倍（2.03 倍）；用什么油没有明显差别[28]。

图 10 厨房油烟、通风和炉子（倍数，1＝和对照一样）



Jia 2018、Xue 2016、Kim 2014、Lan 2002

也要说另一面：前两项汇总的研究大多是“病例对照研究”，靠病人回忆过去的做饭习惯，容易有偏差，各研究之间的差别也大。台湾的 TALENT 研究里，在本来就有危险因素的不吸烟者中，做饭的年数、做饭不通风和查出肺癌没有明显关系[29]。所以，油烟到底占多大分量，还没有一个精确的数字。

编者的理解：证据最一致的一点，是**“通风”**——上海的前瞻研究和几项汇总都指向它。油烟能不能完全避免另说，把它尽快排出去，是每个家庭都能做到的。

22 厨房里，可以这样做

下面这些做法，是编者根据上一章的研究和通风的常识整理的，不需要花大钱：

- **开火就开抽油烟机，**不要等冒烟了才开；炒完菜**再多开几分钟**，把残留的油烟抽干净。
- **抽油烟机要够力、装对位置，**定期清洗油网；吸力不够的，考虑换一台。
- **关上厨房门、开一扇窗，**让空气从窗进、从抽油烟机出，油烟不往客厅、卧室跑。
- **别把油烧到冒烟，**少用大火爆炒和油炸，多用蒸、煮、炖、凉拌、少油快炒。
- **家里人轮流下厨，**别让一个人几十年天天站在灶台前。
- 没有抽油烟机的老房子、农村灶台，至少要有烟囱、排气扇，能开的窗都打开。

这几件事，同时也能让家里少一些煎炸、少一些油，对血脂、体重也有好处。

23 烧煤烧柴：宣威的一个好消息

说到“室内空气”和肺癌，中国有一个举世闻名的例子：**云南宣威**。

宣威的农村，过去在屋里用没有烟囱的火塘烧当地的“烟煤”，做饭、取暖都靠它，屋里烟雾浓得呛人。这里的肺癌发病率曾经是全国最高的地区之一，而且女性大多不吸烟，肺癌却很多。

上世纪七十年代以后，当地大多数人家把火塘改成了**带烟囱的炉子**。研究者回顾追踪了 21,232 名农民（1976—1992 年）：改炉以后，**男性肺癌少了约 41%，女性少了约 46%**；大约改炉 10 年以后，下降变得非常明显。测量显示，有烟囱的炉子让屋里的污染降到原来的三分之一以下[30]。

上海的研究也看到：烧煤同时厨房通风差的女性，肺癌风险约高 69%；这样过了 20 年以上的，约高 1 倍[28]。

> **宣威的故事说明：不吸烟的人的肺癌，也是可以预防的；改一个炉子、装一根烟囱，就能救很多人。**

今天中国城市里烧煤做饭的已经很少，但一些农村和老人家里，冬天仍在屋里烧煤、烧柴、用炭盆取暖。**有烟囱、能通风、尽量换成电和燃气**，对肺和心脏都有好处；冬天屋里烧炭还要特别小心一氧化碳中毒。

24 氡：看不见、闻不到的气体

还有一个很多人没听过的致癌物：**氡**。

氡是一种天然的放射性气体，来自土壤和岩石里的铀衰变，也可能来自某些石材和建材。它没有颜色、没有气味，会从地基的缝隙渗进屋里，聚在通风不好的低层房间和地下室里。

欧洲 9 个国家 13 项研究的汇总（7,148 个病人）发现：家里的氡浓度每升高 100 贝可/立方米，肺癌风险约增加 16%（校正测量误差后），而且没有一个“安全门槛”，低浓度也有风险。研究者估计，欧洲约 2% 的癌症死亡和家里的氡有关[31]。

特别值得注意的是：**氡和吸烟加在一起，风险成倍放大。**同样的氡浓度，到 75 岁时得肺癌的累计风险，从不吸烟的人约 0.4%—0.7%，吸烟的人约 10%—16%，大约 25 倍[31]。

可以怎样做（编者的理解）

- 住一楼、地下室、半地下室的，**每天开窗通风**。
- 担心的，可以请有资质的机构测一测家里的氡浓度。
- 装修时，选择正规、有检测报告的石材和建材。
- 最重要的仍然是：不吸烟，家里不让人吸烟。

25 室外的空气：PM2.5 和空气净化器

第 6 章《种子与土壤：空气污染怎样“唤醒”肺里的坏细胞》讲过，PM2.5 会让肺里发炎，把沉睡的突变细胞“唤醒”，和 EGFR 突变的肺癌有关[8]。个人没办法让城市的天空马上变蓝，但可以减少自己吸进去的量。

空气净化器有没有用？复旦大学在上海做过一个小型的随机双盲试验：35 名大学生在宿舍里交替使用真的和“假的”净化器，各 48 小时。真净化器让屋里的 PM2.5 平均从约 96 降到约 41 微克/立方米（降了约 57%），几小时内就见效；血里的几种炎症指标下降，血压也略降[32]。

要说清楚：这个试验只看了两天里的血液和血压指标，**不能证明净化器能防肺癌**。但它说明，在污染重的城市，室内净化确实能把吸进去的颗粒明显减下来。

可以怎样做（编者的理解）

- 看空气质量预报。**重污染的日子，**少在室外剧烈运动，关窗；家里有净化器的打开，并按时换滤网。
- 重污染天必须外出，戴严实的 N95/KN95 口罩比普通口罩管用。
- 空气好的时候，照常开窗通风（尤其是做饭以后）。
- 天天开净化器、天天戴口罩，不是每个人都需要；按当地的空气情况来定。

26 家族史和其他高危：心里有数

有些风险是改变不了的，但知道了，就能更警觉。

- **家族史：**台湾的 TALENT 研究里，父母、兄弟姐妹、子女得过肺癌的不吸烟者，查出浸润性肺癌的比例约 2.7%，没有家族史的约 1.6%；家里得肺癌的亲人越多，风险越高；母亲或兄弟姐妹得过的，风险也更高[29]。
- **年龄和性别：**同一项研究里，女性、60 岁以上的人风险更高[29]。
- **职业：**长期接触石棉、二氧化硅粉尘（矿山、石材加工）、柴油废气等的工人，肺癌风险较高。要按规定做好防护，按职业病要求体检。
- **以前的肺病：**有人研究过肺结核、慢阻肺病史和肺癌的关系，结果不完全一致；有这些病史的人，要按医生的建议复查。

编者的理解：家族史不是判决书。它的意思是：自己更要远离烟、油烟和污染，并且和医生商量要不要做筛查（见第 28 章《谁该做低剂量 CT 筛查》）。

27 吃什么、做什么：有用，但别夸大

常有人问：吃什么能防肺癌？

- **蔬菜水果：**吃得多的人，很多观察研究里肺癌略少。但这类研究很难排除“吃得健康的人也更少吸烟”的影响。多吃没有坏处，对心脏、血压、肠道都有好处。
- **保健品：**第 18 章《吸烟的人，别乱补β-胡萝卜素》讲过，给吸烟的人补β-胡萝卜素，肺癌反而多了。目前**没有任何一种保健品被证明能防肺癌**。本篇不推荐任何保健品。
- **运动：**运动对全身都有好处，也帮助戒烟后控制体重。它不能抵消吸烟的害处。

和肺癌比起来，饮食、运动的分量，远远比不上“不吸烟、不吸二手烟、通风”。不要把功夫花错了地方：**一个人每天吃再多的西兰花，也抵不过家里每天的一屋子烟。**（编者的理解）

图 11 一级预防的两条线



编者根据本篇引用的研究整理

第六部分

二级预防：谁该做低剂量 CT

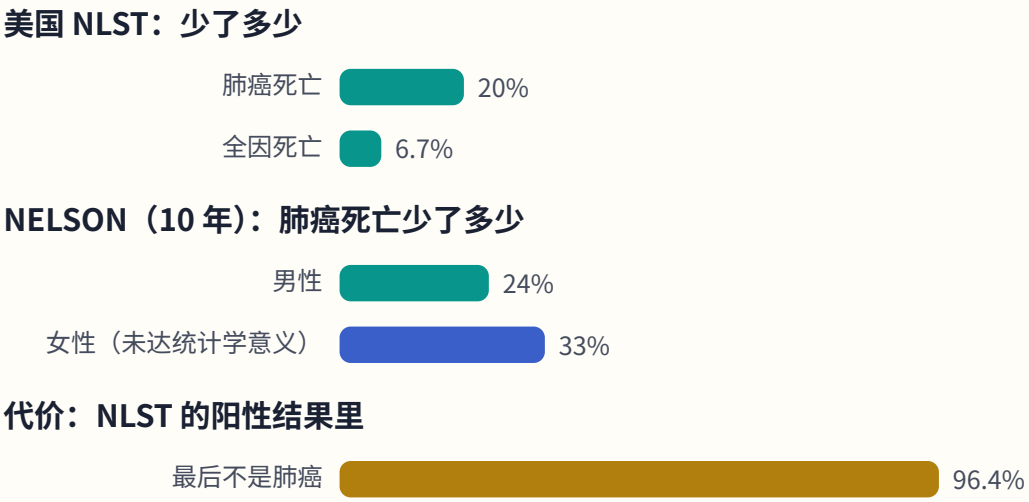
28 谁该做低剂量 CT 筛查

一级预防是不让癌开始；**二级预防**是在它刚开始、还能治好的时候找到它。肺癌的二级预防工具，是**低剂量螺旋 CT**。

它的好处，有两项大型随机试验证明——**都是在吸烟多年的人身上**：

- **美国 NLST**：53,454 名重度吸烟者，每年一次低剂量 CT 共三次，和拍胸片比，**肺癌死亡少了约 20%**，全因死亡少了约 6.7%[10]。
- **荷兰—比利时 NELSON**：50—74 岁的吸烟者和戒烟者，10 年后男性肺癌死亡少了约 24%；女性人数少，结果没有达到统计学意义，但数字也朝好的方向[33]。

图 12 低剂量 CT 筛查：好处和代价（吸烟多年的人）



Aberle 2011（NLST）、de Koning 2020（NELSON）

根据这些证据，美国预防服务工作组 2021 年建议：**50—80 岁、吸烟量累计达到 20 包年（例如每天一包、吸了 20 年），并且现在还在吸或戒烟不到 15 年的人，每年做一次低剂量 CT**；戒满 15 年，或身体太差、做不了手术的，就停止筛查[34]。中国的筛查指南，对年龄、吸烟量的要求和这相近，有的还把长期二手烟、职业接触、家族史等也列为高危。

不吸烟的人要不要筛查？这是目前最有争议的问题。

- 支持的一方：台湾 TALENT 研究给 12,011 名有危险因素的不吸烟者做低剂量 CT，第一年查出肺癌约 2.6%，几乎都是腺癌，约 77% 是 I 期[29]。查出率不低。
- 谨慎的一方：TALENT 的作者自己也承认可能有过度诊断，尤其是原位腺癌；它还没有报告“能不能减少死亡”的结果[29]。台湾女性的全人口数据，提示大量早期癌是过度诊断[13]。

编者的理解：**吸烟多年的人，**到了年龄就应该和医生商量做筛查，这是证据最足的。**不吸烟的人，**有直系亲属肺癌史、长期大量二手烟或油烟、职业接触的，可以和医生商量；没有这些因素的，不必年年做胸部 CT。不论哪种情况，查出小结节都要冷静随访，不急着开刀。

29 做 CT 之前，要知道的几件事

- **低剂量 CT 的辐射，**比普通胸部 CT 低很多。偶尔做一次不必害怕；但没有必要的话，也不要每年做好几次。
- **“阳性”大多是虚惊一场。**NLST 里约 96% 的阳性最后不是癌[10]。NELSON 里约 9.2% 的人需要加做一次 CT 确认，真正需要转诊的约 2.1%[33]。
- **筛查不是一劳永逸。**它只能查出“现在有什么”，不能代替戒烟。吸烟的人做了筛查，更要戒烟。
- **选能看片子、能长期随访的医院，**每次做的 CT 方式尽量一样，方便前后对比。
- **有症状不要等筛查：**咳嗽几周不好、痰里带血、胸痛、声音嘶哑、无缘无故消瘦，要直接去看医生。

第七部分

三级预防、一生的功课与结语

30 三级预防：查出肺癌以后

三级预防，是确诊以后，尽量治好、减少复发、活得好。这一部分只讲几件和预防有关的要点，治疗方案要由专科医生决定。

- **早期的，多数可以手术。**纯磨玻璃、原位腺癌、微浸润腺癌，完整切除后预后非常好。
- **腺癌要做基因检测。**亚洲不吸烟者的腺癌，约六成带 EGFR 突变[7]，有对应的靶向药；还有其他可用药的突变。检测结果关系到用什么药。
- **确诊以后也要戒烟。**继续吸烟会影响伤口愈合和肺功能，也增加别的病（编者的理解）。家里其他人更要戒，因为病人的肺最经不起烟。
- **提醒家人。**有直系亲属得了肺癌，家里其他人的风险会高一些（见第 26 章《家族史和其他高危：心里有数》），可以和医生商量要不要筛查。
- **不要病急乱投医。**正规治疗之外的“偏方”“神药”，先问主治医生；有的会和靶向药、化疗药相互作用。

31 一生的功课：不同年纪做什么

把这一篇的内容，按年纪排一排：

图 13 护肺是一生的功课



编者根据本篇引用的研究整理

- **孩子和青少年：**家里、车里不吸烟；不要让孩子接触任何烟，包括电子烟。中国农村 1990 年以后出生的男性，吸烟率反而上升了[3]，要特别留心。
- **年轻人：**不碰第一支烟；已经吸的，越早戒越好，30 岁前戒几乎和从不吸烟一样[14]。
- **做饭的人：**开火就开抽油烟机，关门开窗，少爆炒油炸。
- **50 岁以后：**吸烟的，现在戒仍然能多活好几年；吸烟多年的，和医生商量低剂量 CT 筛查。
- **查出结节的：**按时随访，不慌不忙；和医生一起决定。
- **老年人：**屋里烧煤烧炭的，要有烟囱、多通风；九十多岁还在抽的，少抽、不在室内抽。

32 常见问题

我不吸烟，为什么也会长肺结节、得肺癌？

肺结节很常见，多数是以前感染留下的小疤或炎症，不是癌。不吸烟的人得的肺癌，多数是腺癌，和二手烟、厨房油烟和通风、烧煤、空气污染、氡、家族史等有关[4][8]；也有很多人找不到明确原因。

查出磨玻璃结节，要不要马上开刀？

多数不需要马上开刀。纯磨玻璃结节多年不变的很多；日本的研究里，浸润性腺癌只出现在部分实性结节中，约占全部结节的 1%[11]。按医生建议随访，看有没有长大、变实，再决定。

结节多大要紧？

大小、密度和变化都要看。按国际指南的大意，纯磨玻璃结节小于 6 毫米一般不需要常规复查，实性结节大于 8 毫米要更积极地处理[12]。具体请专科医生判断。

五十多岁了，戒烟还有用吗？

有用。50 岁戒烟，额外的死亡风险约减一半，平均多活约 6 年；60 岁戒也能多活约 3 年[14]。

戒烟会让人抑郁吗？

头几周可能烦躁，但长远看，戒烟成功的人焦虑、抑郁、压力都下降，积极情绪上升[15]。

抽水烟比抽卷烟安全吗？

不安全。观察研究显示，只抽水烟的人肺癌风险也明显升高，约 3 到 4 倍[21][20]。水挡不住大部分致癌物。

身边有人吸烟，戴普通医用口罩有用吗？

作用有限：普通口罩贴脸不严，对气体几乎没用。最有效的是走开、开窗、家里定下“室内不吸烟”的规矩；躲不开的短时间场合，可以临时戴严实的 N95/KN95（编者的理解）。

不吸烟的人要每年做胸部 CT 吗？

没有危险因素的，一般不需要。台湾的数据提示，在低风险女性里大量做 CT，查出的很多早期癌是过度诊断[13]。有家族史等危险因素的，和医生商量。

吃什么保健品能防肺癌？

没有保健品被证明能防肺癌。给吸烟的人补β-胡萝卜素，肺癌反而增加[23][24]。

电子烟能帮我戒烟吗？

中国用电子烟的人，约 96% 同时还在吸卷烟[19]，两样都抽不是戒烟。想戒烟，先去戒烟门诊，用证据最充分的方法，比如处方戒烟药[18]。

家里的氡要怎么查？

可以请有资质的机构检测。住一楼、地下室的，多开窗通风。氡和吸烟加在一起风险成倍放大[31]，所以不吸烟最要紧。

33 结语：我们吸进去的每一口气

回到刘老师。她找了胸外科医生，看了原始片子：右肺一个 6 毫米的纯磨玻璃结节。医生说，先观察，一年后复查。一年后，结节没有变化。医生说，以后每两年复查一次就好。（这仍是编者为说明而写的故事。）

这一年里，她家里有几个变化：丈夫答应不在屋里抽烟，后来去了戒烟门诊；厨房换了一台吸力大的抽油烟机，炒菜少了，蒸煮多了；她的老父亲还在抽水烟，但答应了不在屋里、不在曾孙子身边抽。

肺是一个很奇妙的器官。我们一生中，从第一声啼哭到最后一口气，它从来没有休息过。圣经说，人的生命，开始于上帝吹进来的那一口气：

> 耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。
>
> 创世记 2:7

每一口气都是恩典。照顾好它，不需要昂贵的保健品，只需要几件朴素的事：不吸烟，家里不吸烟；开抽油烟机，多通风；重污染天少吸污浊的空气；查出结节，冷静随访；吸烟多年的人，按时筛查。

> 凡有气息的都要赞美耶和华！你们要赞美耶和华！
>
> 诗篇 150:6

本篇是健康科普，不能代替医生的诊断和处方。结节怎样随访、要不要手术、用什么戒烟药，都要由医生决定。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 11 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 Bray F, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2024;74(3):229-263（PubMed 38572751） doi.org ↗ ↑
2. 学术研究 Han B, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022. J Natl Cancer Cent 2024;4(1):47-53（国家癌症中心；PubMed 39036382） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
3. 学术研究 Zhang M, et al. Trends in smoking prevalence in urban and rural China, 2007 to 2018: Findings from 5 consecutive nationally representative cross-sectional surveys. PLoS Med 2022;19(8):e1004064（中国慢性病及危险因素监测，62 万人；PubMed 36006870） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
4. 学术研究 Sun S, Schiller JH, Gazdar AF. Lung cancer in never smokers — a different disease. Nat Rev Cancer 2007;7(10):778-790（PubMed 17882278） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
5. 学术研究 Pesch B, et al. Cigarette smoking and lung cancer — relative risk estimates for the major histological types from a pooled analysis of case-control studies. Int J Cancer 2012;131(5):1210-1219（13,169 例；PubMed 22052329） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
6. 学术研究 Zhang T, et al. Genomic and evolutionary classification of lung cancer in never smokers. Nat Genet 2021;53(9):1348-1359（232 名从不吸烟者；PubMed 34493867） doi.org ↗ ↑
7. 学术研究 Shi Y, et al. A prospective, molecular epidemiology study of EGFR mutations in Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer of adenocarcinoma histology (PIONEER). J Thorac Oncol 2014;9(2):154-162（阿斯利康资助；PubMed 24419411） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑
8. 学术研究 Hill W, et al. Lung adenocarcinoma promotion by air pollutants. Nature 2023;616(7955):159-167（PubMed 37020004） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

9. 学术研究 Chen Z, et al. Contrasting male and female trends in tobacco-attributed mortality in China: evidence from successive nationwide prospective cohort studies. Lancet 2015;386(10002):1447-1456（PubMed 26466050） doi.org ↗ ↑ ↑

10. 学术研究 National Lung Screening Trial Research Team (Aberle DR, et al.). Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med 2011;365(5):395-409（PubMed 21714641） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

11. 学术研究 Kakinuma R, et al. Natural History of Pulmonary Subsolid Nodules: A Prospective Multicenter Study. J Thorac Oncol 2016;11(7):1012-1028（PubMed 27089851） doi.org ↗ ↑ ↑

12. 学术研究 MacMahon H, et al. Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT Images: From the Fleischner Society 2017. Radiology 2017;284(1):228-243（PubMed 28240562） doi.org ↗ ↑ ↑

13. 学术研究 Gao W, Wen CP, Wu A, Welch HG. Association of Computed Tomographic Screening Promotion With Lung Cancer Overdiagnosis Among Asian Women. JAMA Intern Med 2022;182(3):283-290（PubMed 35040922） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

14. 学术研究 Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on male British doctors. BMJ 2004;328(7455):1519（PubMed 15213107） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑

15. 学术研究 Taylor G, et al. Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014;348:g1151（PubMed 24524926） doi.org ↗ ↑ ↑

16. 学术研究 Aubin HJ, et al. Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis. BMJ 2012;345:e4439（PubMed 22782848） doi.org ↗ ↑

17. 学术研究 Liu Z, et al. Prevalence of tobacco dependence and associated factors in China: Findings from nationwide China Health Literacy Survey during 2018-19. Lancet Reg Health West Pac 2022;24:100464（PubMed 35538934） doi.org ↗ ↑

18. 学术研究 Livingstone-Banks J, et al. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2023;5:CD006103（75 项试验；PubMed 37142273） doi.org ↗ ↑ ↑

19. 学术研究 Zhao Z, et al. E-cigarette use among adults in China: findings from repeated cross-sectional surveys in 2015-16 and 2018-19. Lancet Public Health 2020;5(12):e639-e649（PubMed 33271077） doi.org ↗ ↑ ↑

20. 学术研究 Montazeri Z, et al. Waterpipe smoking and cancer: systematic review and meta-analysis. Tob Control 2017;26(1):92-97（PubMed 27165994） doi.org ↗ ↑ ↑

21. 学术研究 Rogers I, Memon A, Paudyal P. Association between Smokeless Tobacco Use and Waterpipe Smoking and the Risk of Lung Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pac J Cancer Prev 2022;23(5):1451-1463（PubMed 35633527） doi.org ↗ ↑ ↑

22. 学术研究 Sepidarkish M, et al. The waterpipe smoking and human health: a systematic review and meta-analysis of 191 observational studies. Syst Rev 2025;14(1):74（PubMed 40165261） doi.org ↗ ↑

23. 学术研究 Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. N Engl J Med 1994;330(15):1029-1035（PubMed 8127329） doi.org ↗ ↑ ↑

24. 学术研究 Omenn GS, et al. Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996;334(18):1150-1155（PubMed 8602180） doi.org ↗ ↑ ↑

25. 学术研究 Hackshaw AK, Law MR, Wald NJ. The accumulated evidence on lung cancer and environmental tobacco smoke. BMJ 1997;315(7114):980-988（PubMed 9365295） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 Jia PL, et al. The risk of lung cancer among cooking adults: a meta-analysis of 23 observational studies. J Cancer Res Clin Oncol 2018;144(2):229-240（PubMed 29164315） doi.org ↗ ↑

27. 学术研究 Xue Y, et al. Association between cooking oil fume exposure and lung cancer among Chinese nonsmoking women: a meta-analysis. Onco Targets Ther 2016;9:2987-2992（PubMed 27284248） doi.org ↗ ↑

28. 学术研究 Kim C, et al. Home kitchen ventilation, cooking fuels, and lung cancer risk in a prospective cohort of never smoking women in Shanghai, China. Int J Cancer 2015;136(3):632-638（PubMed 24917360） doi.org ↗ ↑ ↑

29. 学术研究 Chang GC, et al. Low-dose CT screening among never-smokers with or without a family history of lung cancer in Taiwan: a prospective cohort study. Lancet Respir Med 2024;12(2):141-152（TALENT；PubMed 38042167） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

30. 学术研究 Lan Q, et al. Household stove improvement and risk of lung cancer in Xuanwei, China. J Natl Cancer Inst 2002;94(11):826-835（PubMed 12048270） doi.org ↗ ↑

31. 学术研究 Darby S, et al. Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ 2005;330(7485):223（PubMed 15613366） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

32. 学术研究 Chen R, et al. Cardiopulmonary benefits of reducing indoor particles of outdoor origin: a randomized, double-blind crossover trial of air purifiers. J Am Coll Cardiol 2015;65(21):2279-2287（上海；PubMed 26022815） doi.org ↗ ↑

33. 学术研究 de Koning HJ, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med 2020;382(6):503-513（NELSON；PubMed 31995683） doi.org ↗ ↑ ↑

34. 学术研究 US Preventive Services Task Force (Krist AH, et al.). Screening for Lung Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2021;325(10):962-970（PubMed 33687470） doi.org ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方